辽宁省丹东市2025届高三总复习质量测试（一）

数学试卷

一、单选题

1．已知集合 $A=\{x|x^2-2x-3=0\}, B=\{x||x|\le 3\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{-1,-3\}$　　B．$\{1,-3\}$　　C．$\{1,3\}$　　D．$\{-1,3\}$

2．已知向量 $\vec{a}=(\sqrt{3},3), \vec{b}=(1,-\sqrt{3})$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为（　）.

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

3．圆 $C: x^2+y^2+2x-4y=0$ 关于 x 轴对称的圆的圆心坐标为（　）

A．$(-1,-2)$　　B．$(1,2)$　　C．$(-1,2)$　　D．$(1,-2)$

4．已知随机变量 $X\sim B(4,p)$，且 $P(X\ge 1)=\frac{15}{16}$，则 $P(X=3)=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{8}$　　D．$\frac{3}{4}$

5．已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x<1\\ \log_3 x+a, & x\ge 1\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，且 $f(2a-1)<f(a+3)$，则实数 a 的取值范围为（　）

A．$(-\infty,4)$　　B．$[1,4)$　　C．$[2,4)$　　D．$(1,4)$

6．已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点，P 为 C 上一点，且 $\angle F_1PF_2=90°$，$|PF_1|=\sqrt{3}|PF_2|$，则 C 的离心率为（　）

A．$\sqrt{3}+1$　　B．$2\sqrt{3}-2$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．2

7．已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{9}$，$\tan\alpha=2\tan\beta$，则 $\sin(\alpha-\beta)=$（　）

A．$\frac{1}{27}$　　B．$-\frac{1}{27}$　　C．$\frac{1}{9}$　　D．$-\frac{1}{9}$

8．已知圆台的上，下底面的直径分别为 2 和 6，母线与下底面所成角为 $60°$，则圆台的外接球表面积为（　）

A．$\frac{208\pi}{3}$　　B．$\frac{112\pi}{3}$　　C．$\frac{56\pi}{3}$　　D．$\frac{28\pi}{3}$

二、多选题

9．已知复数 z，则下列说法正确的是（　）

A．若 $|z|=1$，则 $z=\pm 1$　　B．若 $z^2>0$，则 $z\in\mathbf{R}$

C．若$z-\mathrm{i}\in\mathbf{R}$，则$z$的虚部为i　　D．若$|z|=1$，则$1\le|z+2\mathrm{i}|\le3$

10．已知函数$f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$，其中相邻的两条对称轴间的距离为$\frac{\pi}{2}$，且经过点$\left(0,-\sqrt{3}\right)$，则（　）

A．$\varphi=-\frac{\pi}{6}$　　B．$f(x)$在区间$\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$上单调递增

C．$f(-x)=f\left(\frac{5\pi}{6}+x\right)$　　D．$f(x)=\sin x$在$[0,2\pi]$上有4个解

11．设正实数x,y满足$x+y=2$，则（　）

A．xy有最大值为1　　B．x^2+y^2有最小值为4

C．$\frac{4y}{x}+\frac{2}{y}$有最小值为5　　D．$\sqrt{x+3}+\sqrt{y+4}$有最大值为$3\sqrt{2}$

三、填空题

12．已知实数a,b满足$4^a=3,3^b=2$，则$2ab=$_____.

13．将5个1和2个0随机排成一行，则2个0不相邻的排法有_____种．（用数字作答）

14．已知F_1,F_2为椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左右焦点，直线$l:x+y=m$与$C$相切于点$P$（点$P$在第一象限），过$F_1,F_2$作$F_1P_1\perp l,F_2P_2\perp l$，垂足分别为$P_1,P_2$，$O$为坐标原点，$|OP_1|=|P_1P_2|=2$，则$|F_1F_2|=$_____，$C$的方程为_____.

四、解答题

15．为调查居民购车倾向与性别的关系，对某地区随机抽查了200名居民进行调查，得到如下表格：

	购买倾向		合计
	新能源车	燃油车	
男	64	36	100
女性	46	54	t
合计	s	90	200

(1)求s,t；

(2)根据小概率值$\alpha=0.050$的独立性检验，能否认为居民的购车倾向与性别有关？

(3)从倾向燃油车的 90 人中按性别分层抽样抽取 5 人，再从这 5 人中任选 2 人，求选中男性的人数的分布列和期望.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}$，

$P(\chi^2\geq k_0)$	0.050	0.010	0.001
k_0	3.841	6.635	10.828

16．已知函数 $f(x)=(\ln x+2)^2-\ln(x+1)$.

(1)求 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程；

(2)证明：当 $x>1$ 时，$2\ln x-\dfrac{x}{x+1}+4>0$；

(3)若 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{e^n},+\infty\right)$ 上单调递增，求整数 n 的最大值.

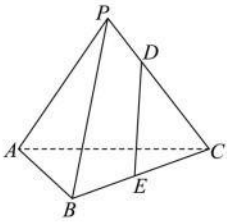
17．记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_n=\dfrac{S_n}{n^2}$，$a_2=\dfrac{1}{6}$.

(1)求 a_1；

(2)求证：数列 $\{n(n+1)a_n\}$ 是常数列；

(3)设 $b_n=\dfrac{2^n}{na_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

18．如图，在三棱锥 $P-ABC$，点 G 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的等边 $\triangle ABC$ 的重心，$PA=PC=3$，$PB=\sqrt{3}$，点 D 在棱 PC 上，且 $CD=2PD$，E 是 BC 的中点.



(1)求证：$DG//$ 平面 PAB；

(2)设过点 G,D,E 的平面为 α，α 与此三棱锥的面相交，交线围成一个多边形.

（i）请在图中画出这个多边形（不必说出画法和理由），并求出α将三棱锥分成两部分的几何体体积之比；

（ii）求α与平面PAC所成角的正弦值.

19．记O为坐标原点，点A在抛物线$y^2=2px(p>0)$上，A在第一象限，B,C两点位于y轴上，已知圆$M:(x-p)^2+y^2=4$经过点O，且圆M内切于$\triangle ABC$.

(1)求抛物线的准线方程；

(2)若$\angle ABC=120^\circ$，求点A的坐标及AC的长；

(3)求$\triangle ABC$面积的最小值.